

1 Linearni sistemi tipov

- Najprej logika
- Logika in množice
- pravila sklepanja
- Modeliranje sveta z logiko

2 Naravna dedukcija

- Tej notaiji se reče naravna dedukcija
- Razlaga notacije (premissa, skelp, kontekst, rampa, sodba)

$$\frac{\Gamma \vdash A \quad \Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \wedge B} \text{ime}$$

- Naravna dedukcija(pravila za konjunkcijo, disjunkcijo, implikacijo)

- konjunkcija

$$\frac{\Gamma \vdash A \quad \Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \wedge B} \wedge I$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \wedge B}{\Gamma \vdash A} \wedge E_L \quad \frac{\Gamma \vdash A \wedge B}{\Gamma \vdash B} \wedge E_D$$

- Implikacija

$$\frac{\Gamma, A \vdash B}{\Gamma \vdash A \Rightarrow B} \Rightarrow I$$

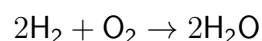
$$\frac{\Gamma \vdash A \Rightarrow B \quad \Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash B} \Rightarrow E$$

- $A \wedge B \Rightarrow B \wedge A$

$$\frac{\frac{\overline{A \wedge B \vdash A \wedge B}}{A \wedge B \vdash B} \wedge E_2 \quad \frac{\overline{A \wedge B \vdash A \wedge B}}{A \wedge B \vdash A} \wedge E_1}{\frac{A \wedge B \vdash B \wedge A}{\vdash A \wedge B \Rightarrow B \wedge A} \Rightarrow I} \wedge I$$

3 Linearna logika

- kako bi modelirali kemijski primer



- Očitno molekule niso izjave
- Viri in cilj

3.1 Nekaj operatorjev

- hkratna konjunkcija

– Različni konteksti

$$\frac{\Gamma \vdash A \quad \Delta \vdash B}{\Gamma, \Delta \vdash A \otimes B} \otimes I$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \otimes B \quad \Delta, A, B \vdash C}{\Gamma, \Delta \vdash C} \otimes E$$

$$\frac{2\text{€} \vdash \text{bela kava} \quad 1,40\text{€} \vdash \text{piškot}}{3,40\text{€} \vdash \text{bela kava} \otimes \text{piškot}}$$

- Seveda!

$$\frac{! \text{Mafija}, 2\text{€} \vdash \text{bela kava} \quad ! \text{Mafija}, 1,40\text{€} \vdash \text{piškot}}{! \text{Mafija}, 3,40\text{€} \vdash \text{bela kava} \otimes \text{piškot}}$$

– Delinearizira

– ! — Imamo dovolj stavri

– ? — lahko sprejmemo dovolj stvari

- linearna implikacija

$$\frac{\Gamma, A \vdash B}{\Gamma \vdash A \multimap B} \multimap I$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \quad \Delta \vdash A \multimap B}{\Gamma, \Delta \vdash B}$$

$$\frac{\text{bon} \vdash \text{sendvič}}{\vdash \text{bon} \multimap \text{sendvič}}$$

- alternativna konjunkcija (notranja izbira)

$$\frac{\Gamma \vdash A \quad \Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \& B} \& I$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \& B}{\Gamma \vdash A} \& E_L$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \& B}{\Gamma \vdash B} \& E_D$$

$$\frac{\text{bon} \vdash \text{sendvič} \quad \text{bon} \vdash \text{tortilija}}{\text{bon} \vdash \text{sendvič} \& \text{tortilija}}$$

- disjunkcija (zunanja izbira)

$$\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash A \oplus B} \oplus I_L \quad \frac{\Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \oplus B} \oplus I_D$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \oplus B \quad \Delta, A \vdash C \quad \Delta, B \vdash C}{\Gamma, \Delta \vdash C} \oplus E$$

- multiplikativna disjunkcija

– Dual disjunkcije (negacija, multiplikativnost, aditivnost, ...)

– Dual ! — ?

– Sekvenčni račun

4 Linearni tipi

- Curry-Howardova korespondenca (primer zapisa)
 - vsi smo imeli programiranje 1, razen profesor Strle. Sočustvujem z vami, da ste zamudili tako dobr predmet.
 - leva in desna stran — Kaj pomeni zapis na eni in kaj na drugi strani
- Primer kako dokažemo stvari hitrje v linearni logiki
- primer z arreji (tabelami)
- primeri programskih jezikov, ki delujejo linearno
- rust in linearni tipi